LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE

PERTEMUAN 4

Nama: Ahmad Dava Rifai

NIM: 20240801056

Jurusan: Teknik Informatika

Sistem Operasi: Linux (Ubuntu)

Lingkungan Pengembangan: Android Studio / VS Code, Flutter SDK

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

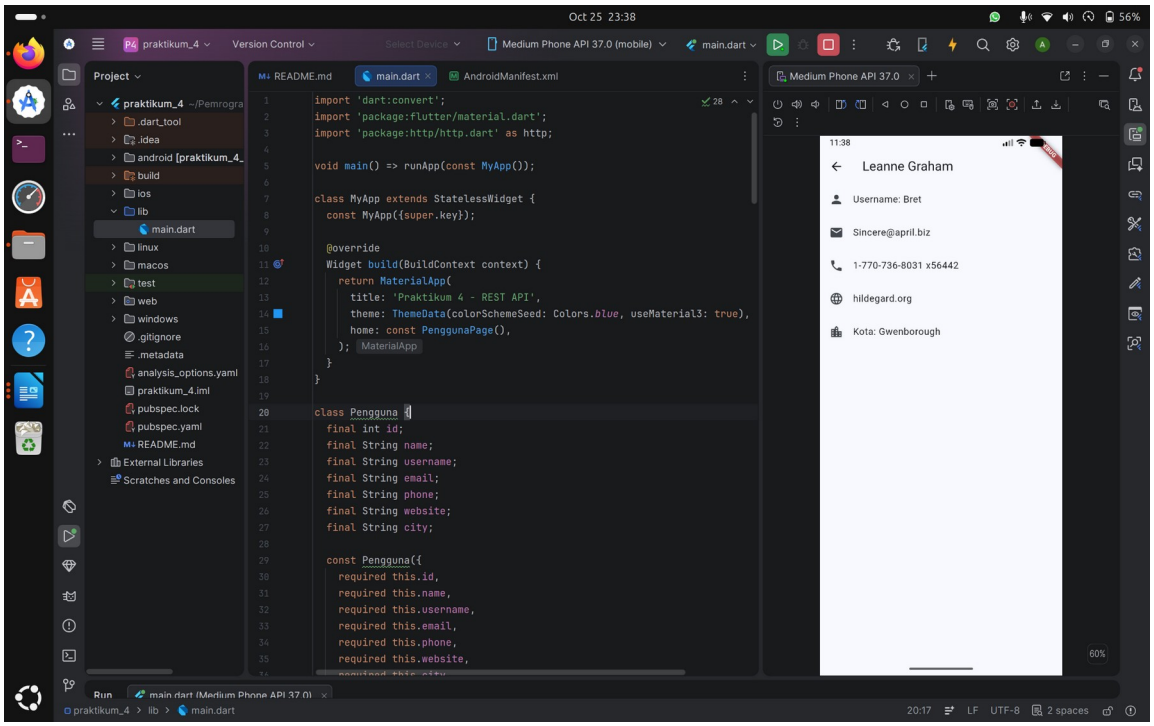
UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

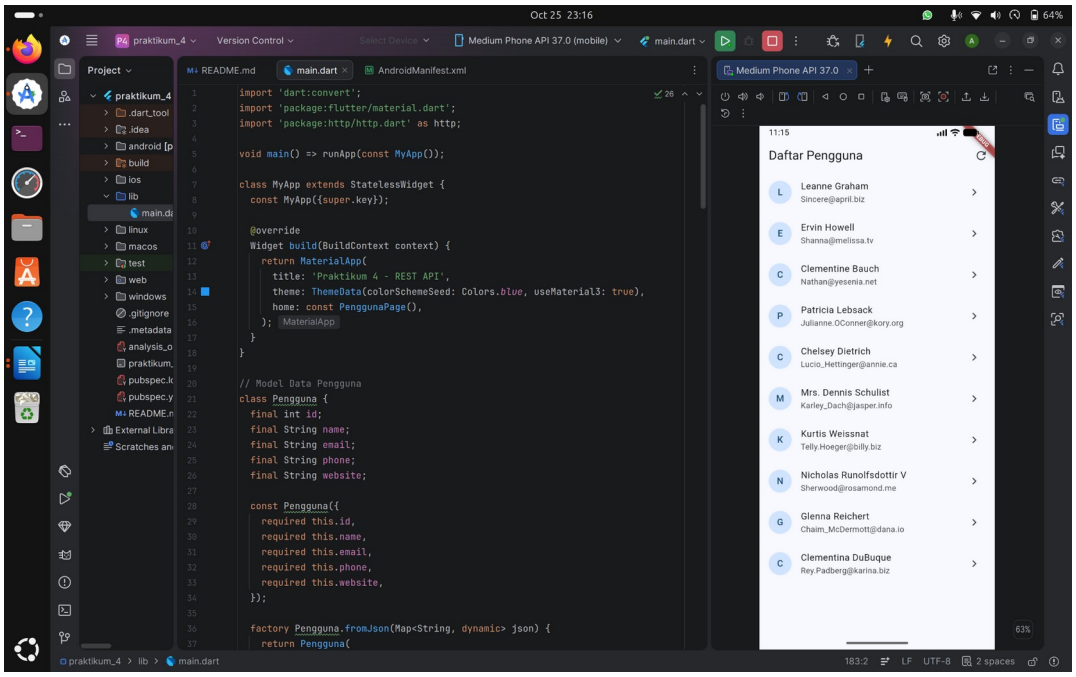
2026

1. Pengantar dan Tujuan

Praktikum ini mempelajari cara melakukan pemrograman asinkron di Dart (Future, async, await) serta mengambil data dari REST API publik (jsonplaceholder.typicode.com/users) menggunakan paket http. Data JSON yang diterima diuraikan melalui konstruktor fromJson dan ditampilkan ke antarmuka menggunakan widget FutureBuilder dengan penanganan status *loading*, *error*, dan *data*.

2. Implementasi Kode Utama (lib/main.dart)





Berikut adalah implementasi kode lengkap yang mencakup model data dengan data bersarang (username dan city), fungsi pengambil data asinkron, *RefreshIndicator*, penanganan *error* dengan tombol "Coba lagi", serta penghitungan jumlah pengguna di dalam AppBar:

Pertanyaan Refleksi No. 3

- **Type Safety (Keamanan Tipe Data):** Memastikan tipe data jelas dan konsisten (`int`, `String`, dll.), sehingga terhindar dari kesalahan tipe saat aplikasi berjalan (*runtime error*).
- **Mencegah Typo:** Penulisan kunci (*key*) JSON cukup didefinisikan sekali di dalam model, sehingga mengurangi risiko salah ketik di berbagai bagian kode.
- **Mendukung Intellisense:** Memudahkan proses *coding* di editor berkat dukungan saran otomatis (*autocomplete*) dari properti class model.